

Chapitre 1: Item 221 Athérome : épidémiologie et physiopathologie. Le malade polyathéromateux

- I. [Épidémiologie](#)
- II. [Mécanismes de l'athérosclérose](#)
- III. [Points d'impact des thérapeutiques](#)
- IV. [Localisations préférentielles des lésions d'athérosclérose](#)
- V. [Évolution naturelle de la maladie athéromateuse](#)
- VI. [Le malade polyathéromateux \(ou polyvasculaire\)](#)

Situations de départ

- | | | |
|-----|-----|--|
| 1. | 4 | Douleur abdominale. |
| 2. | 15 | Anomalies de couleur des extrémités. |
| 3. | 19 | Découverte d'un souffle vasculaire. |
| 4. | 42 | Hypertension artérielle. |
| 5. | 63 | Troubles sexuels et troubles de l'érection. |
| 6. | 66 | Apparition d'une difficulté à la marche. |
| 7. | 69 | Claudication intermittente d'un membre. |
| 8. | 71 | Douleur d'un membre (supérieur ou inférieur). |
| 9. | 121 | Déficit neurologique sensitif et/ou moteur. |
| 10. | 161 | Douleur thoracique. |
| 11. | 178 | Demande/prescription raisonnée et choix d'un examen diagnostique. |
| 12. | 185 | Réalisation et interprétation d'un électrocardiogramme (ECG). |
| 13. | 195 | Analyse du bilan lipidique. |
| 14. | 204 | Élévation des enzymes cardiaques. |
| 15. | 224 | Découverte d'une anomalie abdominale à l'examen d'imagerie médicale. |
| 16. | 225 | Découverte d'une anomalie cervicofaciale à l'examen d'imagerie médicale. |
| 17. | 226 | Découverte d'une anomalie du cerveau à l'examen d'imagerie médicale. |



18.	231	Demande d'un examen d'imagerie.
19.	232	Demande d'explication d'un patient sur le déroulement, les risques et les bénéfices attendus d'un examen d'imagerie.
20.	242	Gestion du sevrage tabagique contraint.
21.	248	Prescription et suivi d'un traitement par anticoagulant et/ou antiagrégant.
22.	252	Prescription d'un hypolipémiant.
23.	266	Consultation de suivi d'un patient polymédiqué.
24.	271	Prescription et surveillance d'une voie d'abord vasculaire.
25.	279	Consultation de suivi d'une pathologie chronique.
26.	281	Prescription médicamenteuse, consultation de suivi et éducation d'un patient diabétique de type 2 ou ayant un diabète secondaire.
27.	282	Prescription médicamenteuse, consultation de suivi et éducation d'un patient hypertendu.
28.	314	Prévention des risques liés au tabac.
29.	319	Prévention du surpoids et de l'obésité.
30.	324	Modification thérapeutique du mode de vie (sommeil, activité physique, alimentation, etc.).
31.	328	Annonce d'une maladie chronique.
32.	338	Prescription médicale chez un patient en situation de précarité.
33.	342	Rédaction d'une ordonnance/d'un courrier médical.

Hiérarchisation des connaissances

Rang	Rubrique	Intitulé	Descriptif
A	Définition	Définition de l'athérome	
A	Définition	Malade polyathéromateux	
B	Prévalence, épidémiologie	Prévalence et incidence de l'athérome (y compris atteintes infracliniques)	
B	Épidémiologie	Cardiopathie ischémique, AVC, AOMI, anévrisme de l'aorte abdominale Mortalité et morbidité : grandes tendances (causes de mortalité, influence de l'âge et du sexe, évolution dans le temps, gradient nord sud)	
B	Physiopathologie	Connaître les mécanismes de formation et l'évolution de la plaque d'athérome	
B	Physiopathologie	Connaître les particularités de la physiopathologie de l'athérome (cibles et intervenants)	

A	Diagnostic	Localisations préférentielles de la maladie athéromateuse	
B	Examens complémentaires	Connaître la stratégie d'exploration en imagerie devant une maladie athéromateuse	Dépistage et diagnostic positif : échodoppler artériel des membres inférieurs avec mesure de l'IPS
A	Prise en charge	Connaître les principes de prise en charge du malade polyathéromateux	
B	Prise en charge	Connaître les spécificités de l'éducation thérapeutique du patient athéromateux	



I: Épidémiologie



Les études épidémiologiques recensent surtout les complications provoquées.

A: Mortalité des maladies cardiovasculaires

- Les maladies cardiovasculaires (CV) représentent la 1^{re} cause de mortalité dans le monde.
- La mortalité CV a récemment régressé à la 2^e place en France derrière la mortalité par cancer, suite à une importante baisse depuis 30 ans. Elle reste la 1^{re} cause chez les femmes.
- Si les facteurs de risque CV sont ubiquitaires, il existe néanmoins une variation géographique de la prévalence et de l'incidence des maladies CV : le taux de mortalité CV est plus élevé dans les pays du nord et de l'est de l'Europe, intermédiaire en Amérique du Nord, plus faible en Europe du Sud et au Japon. Une transition épidémiologique est en cours dans les pays en voie de développement, avec augmentation de la prévalence et de l'incidence des maladies athéromateuses. La France est l'un des pays avec la mortalité CV la plus faible en Europe.
- Ces variations sont liées à la diversité des facteurs environnementaux et des habitudes alimentaires plutôt qu'à des différences génétiques (ex : augmentation du risque CV chez les descendants de migrants asiatiques aux États-Unis).

B: Incidence des maladies cardiovasculaires

L'incidence est 3–5 fois plus fréquente chez l'homme que chez la femme, mais celle des syndromes coronariens aigus est **en augmentation chez les femmes**, notamment les plus jeunes du fait de **l'augmentation du tabagisme**. Cette différence d'incidence, entre les sexes, diminue avec l'âge.

C: Prévalence des maladies cardiovasculaires

Elle augmente avec l'âge de la population.

D: Pour l'avenir

On observe :

- une tendance à la baisse de la mortalité CV (progrès dans la prise en charge et la prévention) ;
- une augmentation cependant de la prévalence des maladies CV, liée au vieillissement des populations et à la réduction de mortalité de ces maladies.

On attend un fort accroissement de l'incidence des maladies CV au niveau mondial par augmentation de certains facteurs de risque (transition épidémiologique) : habitudes alimentaires, sédentarité, obésité et diabète.

II: Mécanismes de l'athérosclérose

A: Définition



L'athérome correspond à des remaniements de l'intima des artères de gros et moyen calibre, consistant en une accumulation focale de lipides, de glucides complexes, de sang et de produits sanguins, de tissu fibreux et de dépôts calcaires, le tout s'accompagnant de modifications de la média.

B: Formation d'une plaque d'athérome



Elle se produit par les mécanismes suivants ([fig. 1.1](#)) :

- accumulation des LDL (*Low Density Lipoproteins*) dans l'intima, oxydation des LDL par les radicaux libres ;
- expression des molécules d'adhérence, attraction et transfert dans la paroi artérielle des monocytes transformés en macrophages et cellules spumeuses ;
- rôle des récepteurs *scavengers* (éboueurs) pour capter les LDL oxydées ;
- dysfonction de l'endothélium, favorisée par le tabagisme et les LDL oxydées : diminution des capacités vasodilatatrices et antithrombotiques ;
- réaction inflammatoire auto-entretenu aggravant la dysfonction endothéliale et sécrétant des métalloprotéases destructrices de la matrice extracellulaire ;
- migration des cellules musculaires lisses de la média vers (néo-intima) ;
- sécrétion des facteurs de croissance, de collagène et de la matrice extracellulaire ;
- centre lipidique : organisation dans l'intima des cellules spumeuses (stries lipidiques) au sein d'un tissu inflammatoire ;
- tardivement, chape fibreuse qui agit comme couverture du centre lipidique ;
- séquence chronologique comportant les stries lipidiques retrouvées dès le jeune âge (lors d'autopsies), puis constitution d'une véritable plaque d'athérome avec un centre lipidique et sa chape fibreuse.





Fig. 1.1 **Physiopathologie succincte de l'athéromatose.** A : transcytose et fixation sous-intimale ; B : oxydation des LDL (*Low Density Lipoproteins*) ; C : adhérence des monocytes et diapédèse ; D : transformation des monocytes en macrophages ; E : accumulation des LDL oxydées dans le macrophage qui se transforme en cellules spumeuses ; F : recrutement des cellules musculaires lisses, migration et dédifférenciation ; G : dysfonction endothéliale et adhésion plaquettaire.

C: Évolution des plaques d'athérome

La plaque d'athérome peut évoluer vers :

- une rupture :
 - – c'est une complication brutale, à l'origine des accidents cliniques aigus (syndrome coronarien aigu, AVC [accident vasculaire cérébral]),
 - – elle se produit par érosion ou déchirure de la chape fibreuse recouvrant la plaque d'athérome,

- – il y a formation immédiate d'un thrombus entraînant des accidents aigus par réduction ou obstruction de la lumière de l'artère,
- – le thrombus peut se fragmenter et créer des embolies,
- – la rupture est d'autant plus probable que la plaque est « jeune », riche en lipides et en cellules inflammatoires, et que la chape fibreuse est fine. Elle concerne donc souvent des plaques d'athérome peu sténosantes,
- – de nombreuses ruptures de plaques restent asymptomatiques ;
- une progression :
 - – réduction de la lumière du vaisseau due à l'augmentation de volume de la plaque,
 - – augmentation du volume de la plaque (composante lipidique et matrice),
 - – augmentation progressive possible, mais surtout par poussées, lors d'accidents aigus de rupture de plaque, en incorporant du matériel thrombotique,
 - – évolution lente vers un tissu fibreux et calcifié,
 - – une hémorragie intraplaque : elle entraîne une augmentation brusque du volume de la plaque pouvant rompre la chape fibreuse,
 - – une régression observée expérimentalement chez des animaux, mais difficilement démontrable chez l'homme.

D: Évolution des sténoses artérielles (remodelage)

L'augmentation de l'épaisseur de la paroi, par augmentation du volume des plaques, s'associe à une modification du diamètre du vaisseau. On distingue 2 types de remodelage :

- le remodelage compensateur qui élargit le diamètre pour préserver la lumière artérielle ;
- le remodelage constrictif qui réduit le diamètre du vaisseau et majore la sténose vasculaire en regard de la lésion athéromateuse.



Une sténose peut s'aggraver progressivement, mais peut également s'aggraver brutalement par la rupture ou érosion de plaque et formation de thrombus responsable de réduction de la lumière, voire d'occlusion.

E: Développement des anévrismes



L'athérome peut aussi altérer la structure pariétale du vaisseau et détruire la matrice extracellulaire. Cela provoque les dilatations anévrismales. Mais tous les anévrismes ne sont pas liés à l'athérome.

